IL QUADERNO DEGLI ESERCIZI

Le onde, cinque esercizi.

Con il kit di partenza accanto, un attrezzo alla volta.

Come si usa

1. Per ogni esercizio provi da solo, sulle righe. Le soluzioni sono alla fine, con i passaggi.
2. Sotto ogni esercizio trovi il riquadro **Dal kit di partenza**: ti dice quale attrezzo (§) aprire se ti blocchi, e perché ti serve proprio lì.
3. Gli esercizi **3** e **5** sono a **risposta multipla**, come all'esame: cinque opzioni, una sola giusta. Prima ragiona, poi guarda le opzioni.
4. Dopo ogni risultato fai i tre controlli del kit: **le unità tornano? l'ordine di grandezza è plausibile? il verso è quello giusto?**

QUALE ATTREZZO DEL KIT SERVE A QUALE ESERCIZIO

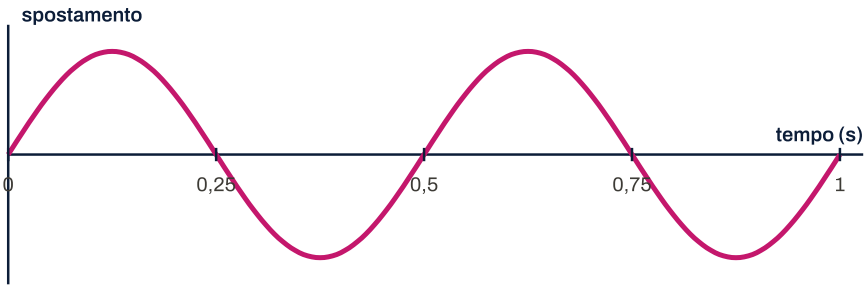
	§1	§2	§3	§4	§5	§6	§7	§8	§9
1 · Periodo e frequenza			●	●	●		●		
2 · v = λ · f	●	●	●	●					
3 · Tipi di onda								●	●
4 · Interferenza		●				●	●		
5 · Intensità e distanza		●	●	●	●				

§1 le parole · **§2** proporzionale · **§3** numeri grandi e piccoli · **§4** girare una formula · **§5** frazioni e reciproci · **§6** il segno · **§7** il grafico · **§8** frecce · **§9** di che è fatta la roba

Esercizi dalla lezione **Onde meccaniche e acustica** dello Studypack, fermi all'intensità e alla distanza: suono e decibel restano fuori.

Quante oscillazioni, quanto tempo.

Il periodo è il tempo di un'oscillazione completa, la frequenza è quante ne fai in un secondo. Una è l'inverso dell'altra.



Spostamento di un punto del mezzo in funzione del tempo. Leggi prima gli assi, poi la curva.

a Dal grafico leggi il **periodo** T (da una cresta alla successiva) e calcola la **frequenza** f.

b La nota La vibra a **440 Hz**. Quanto vale il suo periodo? Scrivilo in millisecondi.

c **Bonus dalla live.** La pulsazione è $\omega = 2\pi \cdot f$, in radianti al secondo. Quanto vale per l'onda del grafico?

DAL KIT DI PARTENZA · COSA TI SERVE

§7 Il grafico nell'ordine giusto
Prima gli assi: in orizzontale c'è il tempo in secondi, quindi la distanza fra due creste è un periodo, non una lunghezza d'onda.

§5 Il reciproco
T e f sono uno «uno su» dell'altro: $f = 1 \div T$ e $T = 1 \div f$.

§4 Girare una formula
Da $T = 1 \div f$ ricavi f isolandola. Controllo: secondi per hertz (1/s) deve dare 1.

§3 Le potenze di dieci
0,0023 s si scrive $2{,}3 \cdot 10^{-3}$ s: «milli» è un millesimo, e il numero in ms è più grande.

Una relazione, tre forme.

La velocità è lunghezza d'onda per frequenza. La velocità la fissa il mezzo, la frequenza la sceglie la sorgente.

a Una nota La a **440 Hz** viaggia nell'aria a circa **343 m/s**. Quanto è lunga la sua onda?

b La stessa nota passa nell'acqua, dove il suono va a circa **1480 m/s**. Che cosa cambia: frequenza, velocità, lunghezza d'onda? Calcola la nuova lunghezza d'onda.

c Nello stesso mezzo **raddoppi la frequenza**. Che cosa succede alla velocità e alla lunghezza d'onda?

d Un'onda ha lunghezza d'onda **0,4 m** e frequenza **850 Hz**. Quanto vale la velocità?

DAL KIT DI PARTENZA · COSA TI SERVE

§4 **Girare una formula**
Da v = λ · f ricavi λ = v ÷ f. Controllo: (m/s) ÷ (1/s) = m, una lunghezza.

§2 **Inversamente proporzionale**
Con v fissa il prodotto λ · f non cambia: se f raddoppia, λ si dimezza. Il valore di partenza non serve.

§1 **La parola «costante»**
Costante rispetto a cosa? La velocità lo è nel mezzo, la frequenza lo è quando cambi mezzo.

§3 **L'ordine di grandezza**
Un suono udibile ha onde da decimi di metro a qualche metro: se ti esce un millimetro, hai girato male.

Come si muove la materia.

Il criterio è uno solo: come oscilla la materia rispetto alla direzione in cui viaggia l'onda. Una sola risposta è giusta.

a Leghi un nastrino a un punto di una corda tesa e dai uno strappo: una gobba corre fino in fondo. Che cosa viaggia davvero lungo la corda?

- A Il nastrino, che avanza fino all'altra estremità
- B La forma (la perturbazione) e l'energia; il nastrino sale e scende sul posto
- C La materia della corda, che si sposta tutta insieme alla gobba
- D Solo la forma: l'energia resta ferma dov'è
- E Il nastrino e l'energia, mentre la forma resta ferma

b Classifica: (1) la corda di chitarra che vibra · (2) il suono nell'aria · (3) il suono nell'acqua.

- A (1) trasversale · (2) trasversale · (3) trasversale
- B (1) trasversale · (2) longitudinale · (3) trasversale
- C (1) longitudinale · (2) trasversale · (3) longitudinale
- D (1) trasversale · (2) longitudinale · (3) longitudinale
- E (1) longitudinale · (2) longitudinale · (3) longitudinale

c Perché in un fluido il suono non può essere un'onda trasversale?

- A Perché il suono nei fluidi è troppo veloce per oscillare di lato
- B Perché in un fluido non ci sono particelle che possano oscillare
- C Perché nei fluidi il suono non trasporta energia
- D Perché nei fluidi la frequenza è sempre troppo bassa
- E Perché un fluido non regge le forze di taglio: può solo addensarsi e diradarsi lungo la propagazione

d Quale di queste grandezze NON è trasportata da un'onda acustica?

- A L'energia
- B La potenza
- C La massa
- D La quantità di moto
- E L'informazione

DAL KIT DI PARTENZA · COSA TI SERVE

§8 **Quando un numero non basta**

Oscillazione e propagazione sono due direzioni, come due frecce: perpendicolari (trasversale) o sulla stessa retta (longitudinale).

§9.1 **Tutto è fatto di particelle che si agitano**

Un'onda meccanica è una perturbazione che le particelle si passano oscillando sul posto: per questo viaggia l'energia e non la materia.

Quando le onde si sommano.

Due onde che passano nello stesso punto sommano i loro spostamenti, con il segno: la cresta è positiva, la valle è negativa.

a Due impulsi identici su una corda, alti **3 cm** ciascuno, arrivano insieme **cresta con cresta**. Quanto è alta la corda nel punto d'incontro? Come si chiama?

b Gli stessi due impulsi arrivano **cresta con valle** (+3 cm e −3 cm). Quanto vale lo spostamento? Come si chiama?

c Ora una cresta da **+5 cm** incontra una valle da **−3 cm**. Quanto vale lo spostamento nel punto d'incontro?

d Nel caso (a) l'ampiezza raddoppia. L'**energia** che cosa fa rispetto a quella di un solo impulso?

e Come fanno le cuffie con cancellazione del rumore a «spegnere» un rumore?

DAL KIT DI PARTENZA · COSA TI SERVE

§6 Il segno
Cresta = +, valle = −. Non sommi due altezze: sommi due numeri col segno, e +5 −3 dà +2.

§2 Proporzionale al quadrato
L'energia di un'onda va col quadrato dell'ampiezza: ampiezza ×2, energia ×4. Il fattore va elevato al quadrato prima di applicarlo.

§7 Il grafico dall'asse
Creste e valli si leggono rispetto all'asse orizzontale: sopra è positivo, sotto è negativo.

Più lontano, più spalmata.

Una sorgente che emette in tutte le direzioni distribuisce la potenza su una sfera, e la superficie di una sfera cresce con il quadrato del raggio. Una sola risposta è giusta.

```
Intensità = Potenza ÷ (4π × Distanza²)
Intensità ∝ 1 ÷ Distanza² · misurata in W/m²
```

a Ti allontani da un altoparlante passando da **2 m a 4 m**. Che cosa succede all'intensità?

- (A) Si dimezza
- (B) Diventa un quarto
- (C) Diventa un ottavo
- (D) Raddoppia
- (E) Non cambia

b Ti allontani da **2 m a 6 m**. Di quante volte cala l'intensità?

- (A) 3 volte
- (B) 6 volte
- (C) 12 volte
- (D) 9 volte
- (E) 36 volte

c Una sorgente da **0,2 W** emette uniformemente in tutte le direzioni. Che intensità arriva a **2 m**?

- (A) $5 \cdot 10^{-2}$ W/m²
- (B) $1{,}3 \cdot 10^{-2}$ W/m²
- (C) $4 \cdot 10^{-3}$ W/m²
- (D) $8 \cdot 10^{-3}$ W/m²
- (E) $4 \cdot 10^{-4}$ W/m²

d Per la stessa sorgente, qual è l'intensità a **4 m**? Ragiona dal risultato precedente, senza rifare tutto il conto.

- (A) $1 \cdot 10^{-3}$ W/m²
- (B) $2 \cdot 10^{-3}$ W/m²
- (C) $4 \cdot 10^{-3}$ W/m²
- (D) $5 \cdot 10^{-4}$ W/m²
- (E) $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ W/m²

DAL KIT DI PARTENZA · COSA TI SERVE

§2 Inversamente proporzionale al quadrato
Raddoppi la distanza, l'effetto scende a un quarto; triplichi, a un nono. Chiediti di che fattore moltiplichi la distanza, poi elevalo al quadrato e mettilo al denominatore.

§5 Le frazioni
Un quarto e un nono sono frazioni: 1 ÷ 4 e 1 ÷ 9.

§4 Girare una formula
Prima di sostituire, isola l'incognita. Controllo: watt diviso metri quadrati dà W/m².

§3 Le potenze di dieci
Il risultato è un numero piccolo: scrivilo come $4 \cdot 10^{-3}$ e controlla l'ordine di grandezza.

Soluzioni, con i passaggi.

ESERCIZIO 1

a Dal grafico due oscillazioni complete fanno 1 s: da una cresta alla successiva passa **T = 0,5 s**. f = 1 ÷ T = 1 ÷ 0,5 = **2 Hz** (2 oscillazioni al secondo).

b T = 1 ÷ f = 1 ÷ 440 ≈ 0,0023 s, cioè **≈ 2,3 ms**. Unità: 1 ÷ Hz = s ✓.

c ω = 2π · f = 2π · 2 = 4π ≈ **12,6 rad/s**. Un giro completo (2π) due volte al secondo.

ESERCIZIO 2

a λ = v ÷ f = 343 ÷ 440 ≈ **0,78 m** (circa 78 cm). Controllo: (m/s) ÷ (1/s) = m ✓; ordine di grandezza plausibile ✓.

b La frequenza resta **440 Hz** (la decide la sorgente). Cambia la velocità, e quindi λ = 1480 ÷ 440 ≈ **3,4 m**: più veloce nel mezzo, più lunga l'onda.

c La **velocità resta la stessa** (la fissa il mezzo); la **lunghezza d'onda si dimezza**, perché il prodotto λ · f deve restare costante.

d v = λ · f = 0,4 × 850 = **340 m/s**.

ESERCIZIO 3 · B · D · E · C

a **B.** Viaggiano la forma e l'energia; il nastrino sale e scende sul posto. A e C portano la materia lungo la corda, D e E staccano forma ed energia, che viaggiano insieme.

b **D.** La corda oscilla di traverso: trasversale. Aria e acqua sono fluidi e le loro particelle vanno avanti e indietro nel verso del moto: longitudinali. La trappola (B) è pensare «onda nell'acqua = trasversale».

c **E.** Un fluido non sopporta le forze di taglio, quindi non può sostenere un'oscillazione perpendicolare alla propagazione. Le altre opzioni inventano una causa: le particelle ci sono (B) e l'energia viaggia (C).

d **C.** La massa non viaggia: l'aria oscilla sul posto. Energia, potenza, quantità di moto e informazione sono tutte trasportate.

Soluzioni, con i passaggi.

ESERCIZIO 4

a +3 + 3 = **6 cm**: l'ampiezza raddoppia. È interferenza **costruttiva**.

b +3 − 3 = **0 cm**: la corda resta ferma in quel punto. È interferenza **distruttiva**.

c +5 − 3 = **+2 cm**. La somma ha il segno dell'impulso più grande.

d L'energia va col quadrato dell'ampiezza: ampiezza ×2 ⇒ energia $\times 2^2$ = **×4** (quadruplica, non raddoppia).

e Le cuffie ascoltano il rumore e generano un'onda **in opposizione di fase** con la stessa ampiezza: la somma tende a zero, interferenza distruttiva.

ESERCIZIO 5 · B · D · C · A

a **B.** Distanza ×2 ⇒ intensità ÷ 2^2 = ÷ 4. La trappola (A) è dimezzare, cioè trattare la legge come lineare.

b **D.** Distanza ×3 (6 ÷ 2) ⇒ intensità ÷ 3^2 = ÷ 9. Le trappole: 3 volte (A) dimentica il quadrato, 36 (E) lo applica alla distanza finale invece che al fattore.

c **C.** $I = P \div (4\pi \cdot d^2) = 0{,}2 \div (16\pi) \approx 0{,}2 \div 50{,}3 \approx 4 \cdot 10^{-3}$ W/m². Trappole: $5 \cdot 10^{-2}$ è $P \div d^2$ (senza la sfera), $1{,}3 \cdot 10^{-2}$ dimentica π, $8 \cdot 10^{-3}$ non eleva la distanza al quadrato.

d **A.** Da 2 m a 4 m la distanza raddoppia, l'intensità si divide per 4: $4 \cdot 10^{-3} \div 4 \approx 1 \cdot 10^{-3}$ W/m². Le trappole: $2 \cdot 10^{-3}$ divide per 2, $5 \cdot 10^{-4}$ per 8, $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ per 16.

I TRE CONTROLLI, SEMPRE

Le unità tornano? L'ordine di grandezza è plausibile? Il verso è quello giusto?

Sono la stessa domanda posta a tre livelli e, insieme, intercettano quasi tutti gli errori.

Dove ti sei bloccato?

Quando un esercizio non torna, non rileggere tre volte lo stesso paragrafo: guarda quale attrezzo manca.

SE TI SEI BLOCCATO SU…	APRI NEL KIT
girare la formula, trovare λ o f	**§4** Girare una formula senza avere paura
«raddoppio, dimezzo, quadruplica», «un quarto»	**§2** «Proporzionale», la parola più usata del corso
0,0023 s, $4 \cdot 10^{-3}$ W/m², milli e mega	**§3** Numeri troppo grandi e troppo piccoli
T = 1 ÷ f, «uno su», un nono	**§5** Le frazioni e quel «uno su»
cresta +, valle –, il risultato col segno sbagliato	**§6** Il triangolino e i numeri con il segno
leggere T dal grafico, creste, asse orizzontale	**§7** Guardare un grafico nell'ordine giusto
trasversale o longitudinale, direzione dell'oscillazione	**§8** Quando un numero non basta
«la materia resta sul posto», particelle che oscillano	**§9.1** Tutto è fatto di particelle

SE VUOI DI PIÙ

Questi cinque esercizi vengono dalla lezione **Onde meccaniche e acustica** dello Studypack del Portale dei Futuri Medici: lì trovi altri esercizi svolti, la scheda di sintesi, le trappole d'esame e i quiz, anche su suono, decibel ed effetto Doppler.

Quello che mi ha bloccato di più